포스터 내용 요약

- 목적 : 서울시의 연간 음주운전 건수를 예측하여 음주운전 집중 단속 지역 선정하기 (입지 + 시간, 연간 음주운전 건수를 예측한 뒤 속하는 군집에 따라 언제 유난히 많이 발생하는가를 알려주기 때문에 상황에 따라 입지를 변경할 수 있으므로)

기존 방안

- 기초 통계 분석 진행 결과:
  - 서울 2022년 음주운전 적발 횟수 15,511건 중 강남구 음주운전 적발 횟수 1,908으로 가장 높으며 다른 자치구에 비해 7.5배 높음
  - 음주운전자 성별 및 연령 : (남성) > (여성)X10, 1. 30대 2. 20대 3. 40대 => 전체 78%
  - 시간별 음주운전 현황 : 22시 – 2,775건, 02시까지 높은 비율, 토요일 – 2,775건으로 가장 높다.
  - 자치구별 음주율과 음주운전 횟수의 상관분석 진행 결과 상관계수 -0.16으로 관련성 없음. 그래서 이 사람들이 음주운전에 영향을 미치는 요인들이 뭔지 관련된 요인 연관성 파악하고자 했다.

- 데이터 전처리
  - 서울 자치구별 칼럼 값 속한 행정동 평균값으로 산출
  - 음식점 데이터 분류명 필터링을 통해 주점 선별
  - 군집화 해서 자치구별로 음주건수 예측한 뒤, 해당 자치구가 속하는 군집 특징 추출해서 최종적으로 예측건수 및 특이사항 예측

  ex. 강남구 350건 음주운전 발생 예상되는데 주요 연령대는 3,40대, 토요일, 4,5월 일 것이다.

- 클러스터링해서 결과 분류

데이터 추가 (1) | 단란주점/유흥주점 데이터 반영

업종	업종정보
단란주점영업	주로 주류와 함께 음식류를 조리 및 판매하는 곳으로 손님이 노래를 부르는 행위가 허용되는 업소정보
유흥주점영업	스텐드바, 룸살롱, 노래클럽 등 주로 주류와 함께 음식류를 조리 및 판매하는 곳으로 유흥종사자를 두거나 유흥시설을 설치하여 운영하는 업소정보

F1 인허가일자

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	번호	개방서비스명	개방서비스아	업종자치단체	관리번호	인허가일자	인허가취소일	상태구분	영업상태명	영업상태	세영업상태
2	1	단란주점영	07_23_01_	3000000	3000000-1	1995-12-0		01	영업/정상	01	영업
3	2	단란주점영	07_23_01_	3000000	3000000-1	1995-12-2		01	영업/정상	01	영업
4	3	단란주점영	07_23_01_	3000000	3000000-1	1995-12-2		01	영업/정상	01	영업
5	4	단란주점영	07_23_01_	3000000	3000000-1	1993-10-2		01	영업/정상	01	영업
6	5	단란주점영	07_23_01_	3000000	3000000-1	1993-10-2		01	영업/정상	01	영업
7	6	단란주점영	07_23_01_	3000000	3000000-1	1996-12-0		01	영업/정상	01	영업
8	7	단란주점영	07_23_01_	3000000	3000000-1	1996-08-0		01	영업/정상	01	영업
9	8	단란주점영	07_23_01_	3000000	3000000-1	1999-05-0		01	영업/정상	01	영업
10	9	단란주점영	07_23_01_	3000000	3000000-1	1999-06-2		01	영업/정상	01	영업
11	10	단란주점영	07_23_01_	3000000	3000000-1	1999-06-2		01	영업/정상	01	영업
12	11	단란주점영	07_23_01_	3000000	3000000-1	2010-04-0		01	영업/정상	01	영업
13	12	단란주점영	07_23_01_	3000000	3000000-1	2010-11-2		01	영업/정상	01	영업
14	13	단란주점영	07_23_01_	3000000	3000000-1	1994-12-0		01	영업/정상	01	영업

Z2 룸살롱

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	소재지전화	소재지면적	재지우편번	재지전체주	로명전체주	로명우편번	사업장명	최종수정시	이터갱신구	이터갱신일	업태구분명
2	02 720835		110-130	서울특별시	서울특별시	03156	야호	2015-11-0	I	2018-08-3	룸살롱
3	023216000		110-846	서울특별시	서울특별시		킴스노래주	2011-02-0	I	2018-08-3	룸살롱
4			110-841	서울특별시	서울특별시	03121	황제	2018-11-2	U	2018-11-3	룸살롱
5		22.40	110-836	서울특별시	서울특별시	03197	마산	2019-10-2	U	2019-10-3	요정
6	02 744 84	81.94	110-842	서울특별시	서울특별시	03120	MJ(엠제이)	2019-04-2	U	2019-05-0	룸살롱
7			110-835	서울특별시	서울특별시	03126	이미지 노래	2015-09-1	I	2018-08-3	룸살롱
8			110-126	서울특별시	서울특별시	03124	아레나	2017-09-0	I	2018-08-3	룸살롱
9	22773360	92.72	110-836	서울특별시	서울특별시	03196	파티파티	2020-03-1	U	2020-03-1	룸살롱
10	02226572		110-430	서울특별시	서울특별시	03193	종로노래주	2007-05-0	I	2018-08-3	룸살롱
11		92.48	110-450	서울특별시	서울특별시	03136	스카이(SKY	2023-04-1	U	2023-04-1	비어(바)살
12			110-126	서울특별시	서울특별시	03125	상상	2013-02-2	I	2018-08-3	룸살롱
13		55.51	110-835	서울특별시	서울특별시	03126	춘향이	2024-12-1	U	2024-12-2	룸살롱
14	02 762742		110-850	서울특별시	서울특별시	03126	삼천궁녀	2010-06-2	I	2018-08-3	룸살롱

포스터처럼 2022년 데이터만 보고싶다면 인허가 일자 2022년 이전 데이터만 선별

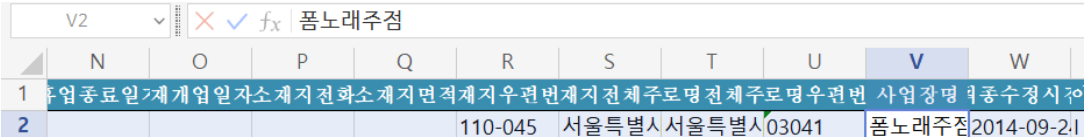
서울특별시 종로구 체부동 52번지

	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
	재지우편번	재지전체주	로명전체주	로명우편번	사업장명	최종수정시	이터갱신구	이터갱신일	업태구분명	정보X(EPSG	정보Y(EPSG	위생업태
	110-045	서울특별시	서울특별시	03041	품노래주점	2014-09-2	I	2018-08-3	단란주점	197477.08	452703.23	단란주점
	110-290	서울특별시	서울특별시	03163	청춘열차	2015-11-0	I	2018-08-3	단란주점	198771.23	452226.87	단란주점

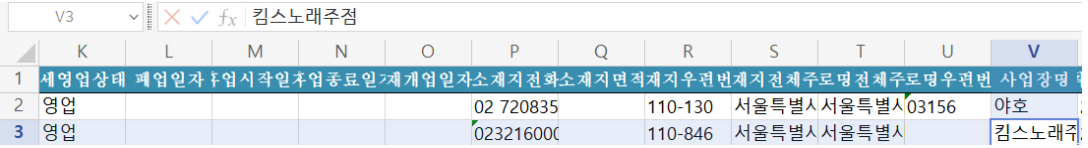
구 구분도 가능

데이터 출처 : https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-16023/S/1/datasetView.do

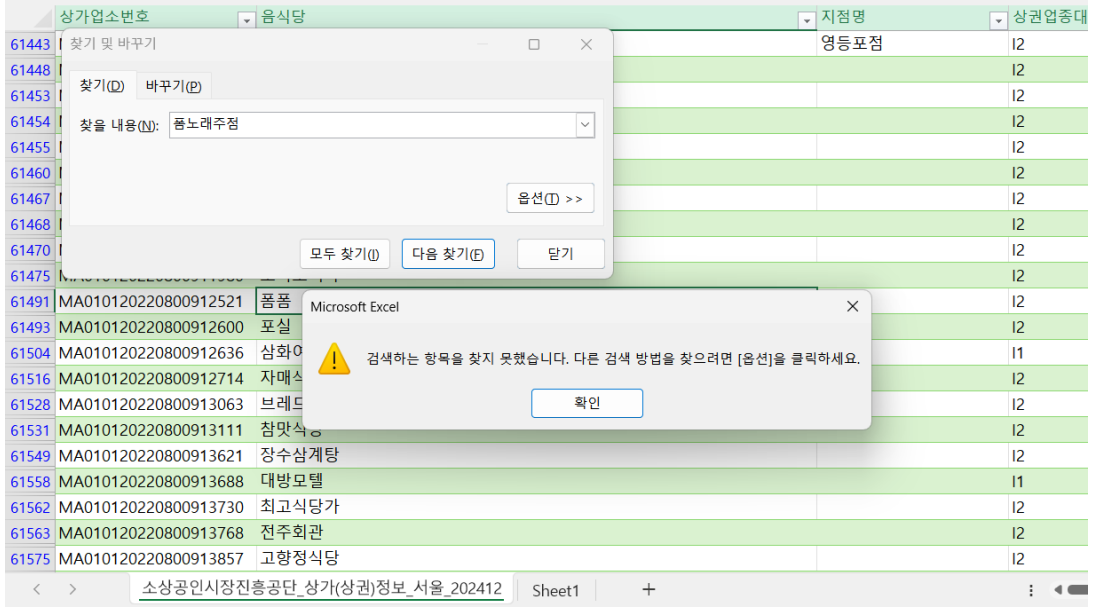
데이터 추가 (1) | 단란주점/유흥주점 데이터 반영

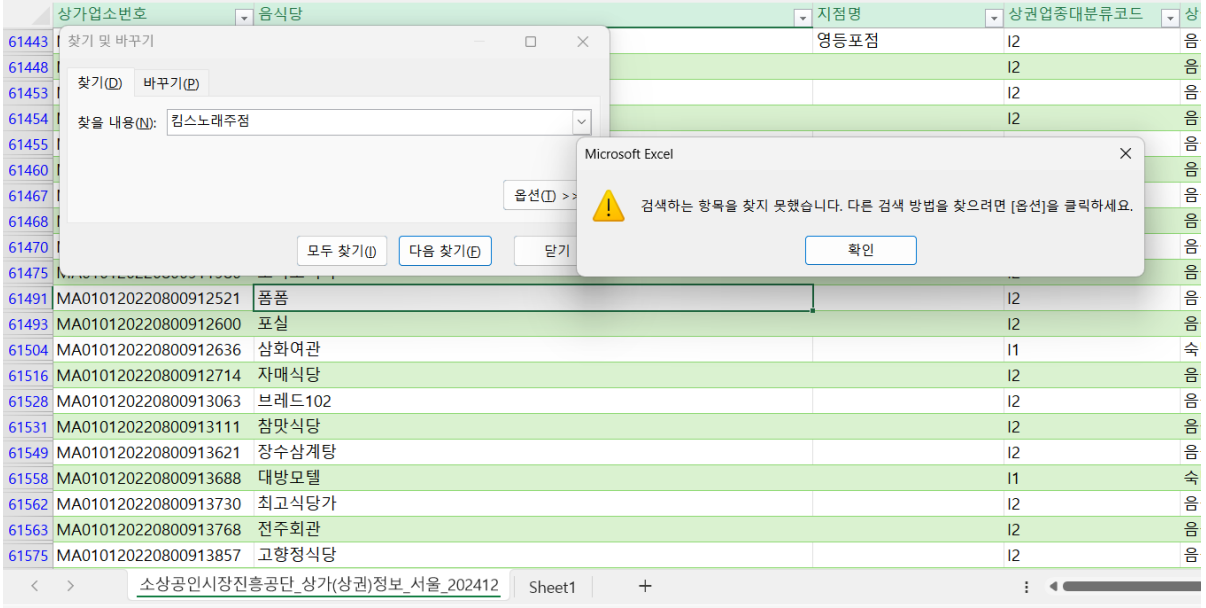


단람주점 데이터 : "폼노래주점"

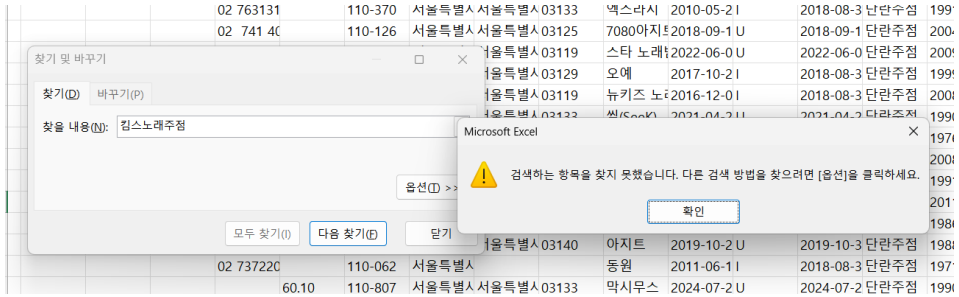


유흥주점 데이터 : "킴스노래주점"





서로 겹치는지 확인



데이터 추가 (2) | 행사/축제 일정 반영

- "행사/축제"도 음주운전에 영향을 미칠 것이라 생각.

[1]

강진군, 하맥축제 기간 '음주 운전 특별 단속' 실시

군, 경찰서, 소방서 함께 안전한 축제 만들기 집중

위정성 기자(=강진) | 기사입력 2024.08.19. 11:49:41

전남 강진군은 맥주를 주테마로 하는 강진하맥축제를 무엇보다 음주 운전 없는 안전한 축제로 만들기 위해 경찰서, 소방서 등 유관기관들은 하맥축제 안전관리심의회를 개최하고 안전문제 관련 대책을 논의했다.

특히, 경찰서에서는 이번 축제는 술을 주제로 하는 축제인만큼 음주운전 사고가 발생할 우려가 높다는 판단에 축제장인 종합운동장 인근에서 집중적으로 음주단속을 추진하겠다는 계획이다.

실제로 이와 같은 우려 존재

단점 1

[2]

제2회 하맥축제 음주운전 6명 적발

김응곤 기자 | 승인 2024.09.05 16:13 | 댓글 0

⋮

지난해에는 축제장 입구와 축제장과 바로 인접한 도로 주변에서 음주단속을 진행했으나 올해는 축제장에서 떨어져 있는 강진의료원 부근 도로를 비롯 강진읍내로 유입되는 주요 도로변에서 음주단속을 실시했다.

경찰서 관계자는 "하맥축제는 술과 함께하는 축제다보니 사고 위험성이 높아 음주단속을 실시했다"며 "많은 군민들과 관광객들이 셔틀버스나 도보로 축제장을 방문해 적발건수가 많지 않았다"고 말했다. /김응곤 기자

그러나 "행사/축제"와 "음주운전"간의 상관관계 모호

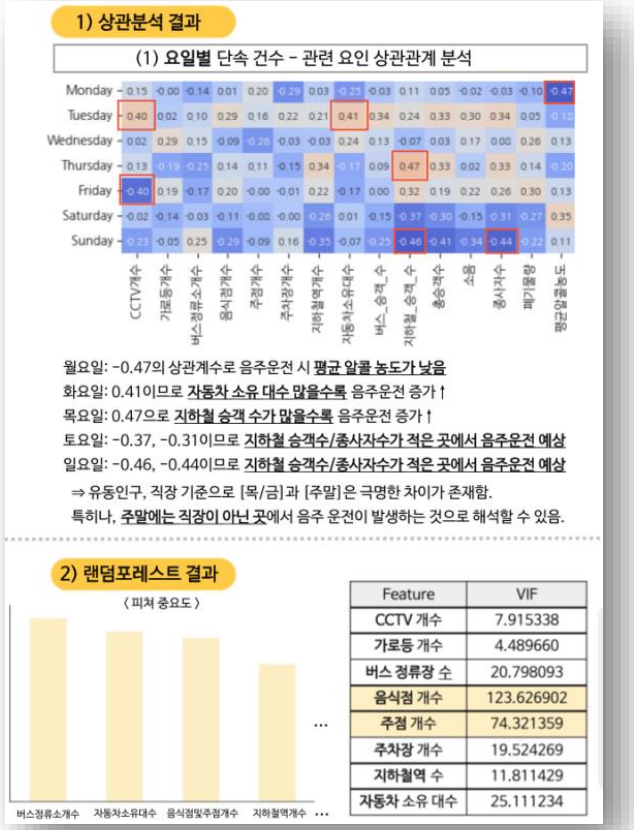
단점 2

- 서울시 주류 행사 및 축제 일정 정리된 데이터 X
  → 서울시에 어떤 주류 행사가 있고, 언제 어디서 어느 정도로 행사를 진행하였는지를 직접 추출해야 함

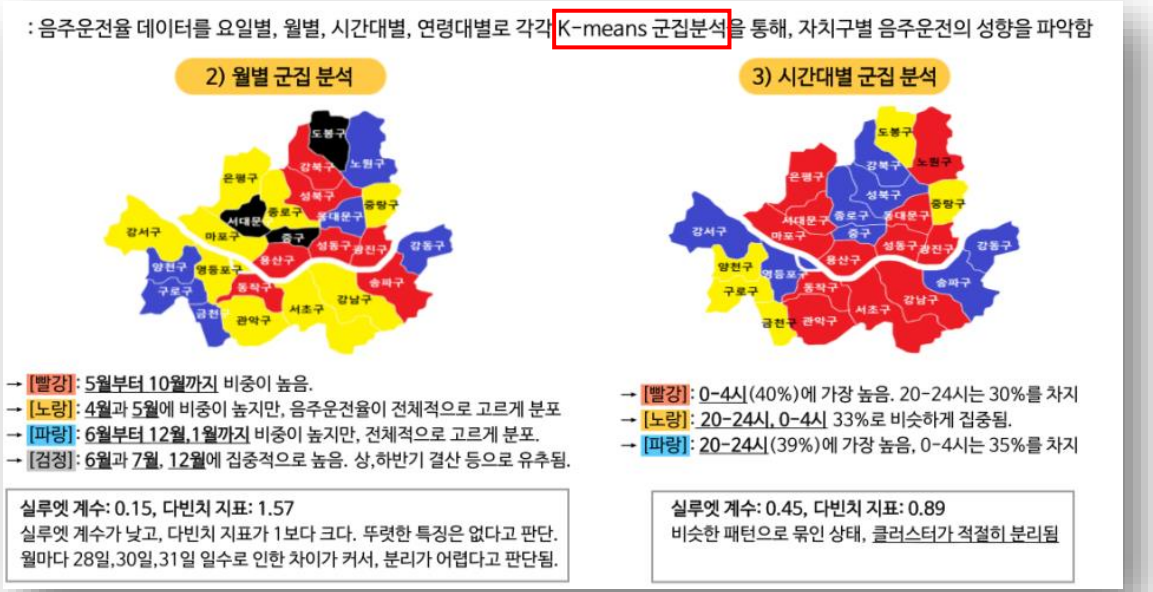
[1] : https://www.pressian.com/pages/articles/2024081911334246324 / [2] : https://www.nsori.com/news/articleView.html?idxno=26250
축제 일정 출처 : https://www.instagram.com/p/DHWFZdNuxgC/?img_index=1

데이터 전처리 개선 (1) | 변수의 영향력 추론 방법

- **"도로환경"데이터 :** 운전하기 까다로울 수록 음주운전률은 낮을 것 같음
- **유동인구 데이터 (예: SKT, KT 통신사 데이터) 활용** : 유동인구 많은 지역 및 시간 알게 되면 도움될 것 같음



⇒ **피어슨 상관계수 + MI (Mutual Information)** :
선형·비선형 관계 통합 분석



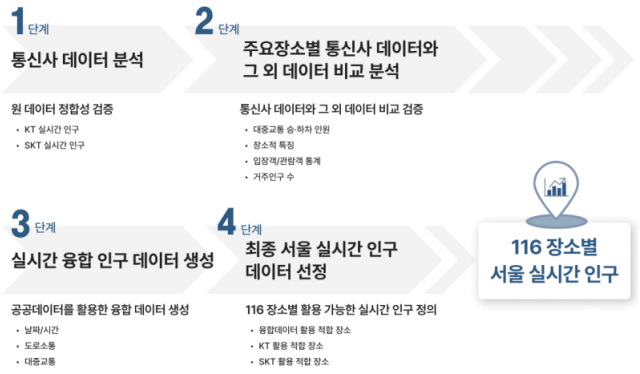
⇒ **DBSCAN 클러스터링**

부록

실시간 유동 인구 데이터

- 유동인구 데이터 중 서울 실시간 인구 데이터 발견 – 하지만 과거 데이터 불가. 인구 수 or 인구 밀집 정도를 실시간으로만 확인할 수 있음
- 언젠가 필요할 수도 있으니 일단 소개

그림 3-9 서울 실시간 인구데이터 생성 과정



3 서울 실시간 인구데이터 주의 사항

1) 서울 실시간 인구데이터는 위 과정을 통해 **추계**하는 것으로, 실제 인구수와 차이가 존재할 수 있습니다.

2) 24년 8월 28일 이후 서울 실시간 인구데이터는 더 정확한 정보를 제공하기 위해 고도화 되었으며, 이전 실시간 인구데이터와는 다른 **새로운 인구데이터** 입니다.

- 장소마다 다른 실시간 인구 데이터를 제공 중이며, 24년 8월 28일 이후에는 기존에 사용하던 실시간 인구 데이터가 변경되는 장소가 존재하여 기존 인구수와 차이가 있을 수 있습니다.
- (예시)

(비교 불가)	사당역 `24년 8월 28일 이전 인구데이터 vs 사당역 `24년 8월 28일 이후 인구데이터

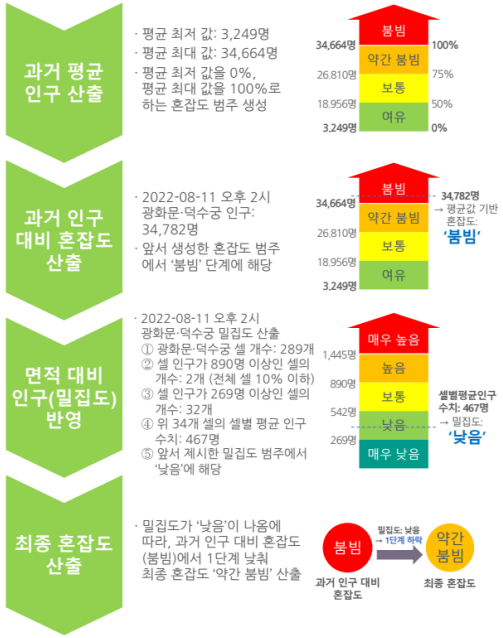
4 서울 실시간 인구데이터 활용 예시

(예시 1) 명동 관광특구에 12월 24일 오후 7시 기준 약 9만 2천~ 9만 4천 명이 몰렸으며, 가장 인파가 많았던 시간은 오후 6시대로 9만 4천 ~ 9만 6천 명이 방문

(예시 2) 10월 7일 여의도는 오후 3시부터 붐비기 시작해 인파가 꾸준히 증가, 현재는 16만 5천여명이 몰린 것으로 집계

(예시 3) 여의도 한강공원과 이촌 한강공원은 최근 28일 동시간 평균 대비 현재 인구가 각각 770.4%, 1,210.6% 폭증

(예시 4) 10월 7일 여의도는 연령대별로는 20대가 31%로 가장 많고, 30대 20.7%, 10대 17.5%, 40대 14.6%, 50대 8.6%, 60대 이상 7.6% 기록



데이터 출처 : https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21778/A/1/datasetView.do